0.1 Probabilidad condicional

$$P(A \cap B|C) = P(A|B \cap C)P(B \cap C)$$
$$\frac{P(A \cap B \cap C)}{P(c)} = \frac{P(A \cap B \cap C)}{P(B \cap C)} \frac{P(B \cap C)}{P(C)}$$

$$\begin{aligned}
&P(x_{n+1} = i_1, x_{n+2} = i_2, \ldots, x_{n+m} = i_m | x_n = i_0) \\
&\quad = P(x_{n+2} = i_2, x_{n+3} = i_3, \ldots, x_{n+m} = i_m | x_{n+1} = i_1, x_n = i_0) P((x_{n+1} = i_1 | x_n = i_0)) \\
&\quad = P_{i_0,i_1}(x_{n+2} = i_2, \ldots, x_{n+m} = i_m | x_{n+1} = i_1) \\
&\quad = P_{i_0,i_1} P(x_{n+3} = i_3, \ldots, x_{n+m} = i_m | x_{n+2} = i_2, x_{n+1} = i_1) P((x_{n+2} = i_2 | x_{n+1} = i_1)) \\
&\quad \vdots \\
&\quad = P_{i_0,i_1} P_{i_1,i_2} \cdots P_{i_{m-1},i_m}
\end{aligned}$$

Definición 0.1.1:

Si la probabilidad $P_{ij} > 0$ para algún $n \geq 1$ entonces se dice que i alcanza a j. Se denota por $i \to j$.

Definición 0.1.2:

Dos estados se comunican si $i \to j$ y $j \to i$. Se denota por $i \leftrightarrow j$.

Definición 0.1.3:

Una cadena de Markov es irreducible si todos los estados se comunican entre sí.

Definición 0.1.4:

Si $j \leftrightarrow i$ se dice que j es un estado de retorno

Definición 0.1.5:

Una clase de comunicación E_j es el conjunto de todos los estados que $j \leftrightarrow k$, $j.k \in E_j$

Teorema 0.1.1:

Si E_1 y E_2 son dos clases de comunicación, entonces $E_1 = E_2$ si $E_1 \cap E_2 \neq \emptyset$.

Nota: Importante

Una Cadena de Markov se puede dividir en clases de comunicación o de estados de no retorno.

Definición 0.1.6:

La perioridad de un estado i, es $d(i) = m.c.d\{n : P_{ii}^{(n)} > 0\}$ si $d(i) = 1$ se dice que el estado es aperiódico.

- $\{x_t\}_{t\in T}$ un proceso estocastico con
$$P(x_{n+1}=j|x_0,x_1,\dots,x_n=i)=P(x_{n+1}=j|x_n=i)=P_{ij}$$
- $P=\begin{pmatrix} P_{11} & P_{12} & \dots \\ P_{21} & P_{22} & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$ Matriz estocastica si $P_{ij}\geq 0$ y $\sum_{i\in E}P_{ij}=1$
- $P(x_{n+m}=j|x_n=i)=(P_{ij})^{(m)}=P_{ij}^m$
- $P(x_{n+1}=i_1,\dots,x_{n+m}=i_m|x_n=i_0)=P_{i_0i_1}P_{i_1i_2}\cdots P_{i_ni_m}$
- $P(x_0=i)\quad \forall E_i$ Probabilidad inicial.
$$\prod_n=(P(x_n=i_1,P(x_n=i_2),\dots))$$
$$\prod_n=\prod_n P^n$$
$$\prod_n=\prod_{n-1} P^{n-1}$$
- $i\to j$ si $P_{ij}^n>0$ para algún n
- $i\leftrightarrow j$ se comunican
- $E_1,E_2,\dots$ clases de comunicación en las que una cadena de Markov se puede dividir en estados de no retorno

Definición 0.1.7:

El tiempo de llegada a un estado j se define como:
$$T_j=\inf\{n\geq 1: P_{ij}^n>0\}$$

- $f_{ij}^{(m)}=f_{ij}^m\leq P_i(T_j=m)$ es la probabilidad de estar en i y llegar a j en exactamente m pasos.

$$f_{ij}^{(m)}=\begin{cases} P_{ij} & \text{si } m=1 \\ \sum_{j\neq k}P_{ik}f_{kj}^{(m-1)} \end{cases}$$

Ejercicio 0.1.1:

Sea $P=\begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$

Obtener P_{12}^2 y $f_{12}^{(2)}$

$$P^2=\begin{pmatrix} - & \frac{7}{10}\cdot\frac{3}{10}+\frac{3}{10}\cdot\frac{6}{10}=\frac{21+18}{100} \\ - & - \end{pmatrix}$$

1. $1 \to 2 \to 2$ (0.3)(0.6)
2. $1 \to 1 \to 2$ (0.7)(0.3)

$\frac{2}{12}$ solo seria 2

$$
\begin{aligned}
f_{ij}^{2} = \sum_{k \neq 2} P_{jk} f_{k2}^{1} = P_{11} f_{12}^{(1)} &= 0.7 P_{12} \\
&= 0.7(0.3) = \frac{21}{100}
\end{aligned}
$$

- $f_{ij} = P_i(T_j < \infty) = \sum^{\infty} P_i(T_j < \infty) = \sum^{\infty} f_{ij}$ es la probabilidad de alcanzar el estado j desde i

$M_{ij} = E_i(T_j)$ es el tiempo medio de llegada desde i a j o bien el valor esperado de pasos para llegar a j partiendo desde i.

$$
\begin{aligned}
M_{ij} &= E_i(T_j) \\
&= \sum_{m=0}^{\infty} m f_{ij}^{(m)} \\
M_{ij} &= E(T_j | x_0 = i) \\
&= \sum_{k \in E} P(x_1 = k | x_0 = i) E(T_j | x_1 = k) \\
&= P_{ij} + \sum_{j \neq k} P(x_1 = k | x_0 = i) E(T_j | x_1 = k) \\
&= P_{ij} + \sum_{j \neq k} P(x_1 = k | x_0 = i)(1 + E(T_j(x_0 = k))) \\
&= P_{ij} + \sum_{j \neq k} P_{ik}(1 + M_{kj}) \\
&= P_{ij} + \sum_{j \neq k} P_{ik} + \sum_{j \neq k} P_{ik} M_{kj} \\
&= 1 + \sum_{j \neq k} P_{ik} M_{kj}
\end{aligned}
$$

De la matriz de transición anterior obtener:

1. M_{12}
2. M_{21}

1.

$$\begin{aligned} M_{12} &= 1 + \sum_{k \neq j} P_{ik} M_{kj} \\ &= 1 + P_{11} M_{12} \\ M_{12}(1 - 0.7) &= 1 \\ M_{12} &= \frac{1}{0.3} = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

1.

$$\begin{aligned} M_{11} &= 1 + \sum_{k \neq 1} P_{1k} M_{k1} \\ M_{11} &= 1 + P_{12} M_{21} \\ M_{21} &= 1 + \sum_{k \neq j} P_{1k} M_{k1} \\ &= 1 + P_{22} M_{21} \\ M_{21}(1 - P_{22}) &= 1 \\ M_{21}(1 - 0.6) &= 1 \\ M_{21} &= \frac{1}{0.4} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2} \\ \rightarrow M_{11} &= 1 + P_{12} M_{21} = 1 + 0.3 \cdot \frac{5}{2} = 1 + \frac{1.5}{2} = 1 + 0.75 = 1.75 = \frac{7}{4} \end{aligned}$$

Se lanza un dado ¿Cuál es su esperanza?

$$E(x) = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 5 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6} = \frac{21}{6} = 3.5$$

Definición 0.1.8:

1. j es recurrente si $P_j(T_j < \infty) = 1$
2. Si no es recurrente se dice que es transitorio. Es decir $P_j(T_j < \infty) < 1$
3. Si j es recurrente y $E_j(T_j) = \infty$ se dice que j es cero recurrente o recurrente nulo.
4. Si j es recurrente y $E_j(T_j) < \infty$ se dice que j es recurrente positivo.

- $P_j(T_j < \infty)$ su complemento es $P_j(T_j = \infty) > 0$ si j es transitorio.

Definición 0.1.9:

Sea $\{x_t\}_{t \in T}$ una cadena de Markov definamos:

$$N_j = \sum_{k=1}^{\infty} I\{x_n = j\}$$

Como el número de llegadas al estado j.
$P_i(N_j = m)$ es la probabilidad de iniciar en i y visitar m-veces el estado j.

Para una Cadena de Markov definimos al número de llegadas al estado i como:

$$N_j = \sum_{n=0}^{\infty} I\{x_n = i\}$$

$P_i(N_j = m)$ es la probabilidad de iniciar en i y visitar a j m-veces (no significa que contabilicemos las visitas que regrecemos a i y luego visitemos a j sólo es la de iniciar en i y las veces que visitamos a j)

$$P_j(N_j \leq m) = f_{ij}^{m-1}(1 - f_{ij}) \quad m = 1, 2, \ldots$$
$$f_{ij} = P_j(T_j < \infty)$$